Домашнее задание №1

Оглавление

Введение. 1
Создание информационной основы для приложений. 1
Первый этап 1
Второй этап 1
Итоговая БД 2
Приложение 2
Модель предметной области 2
Ключ справочника (отношения) 2
Первая нормальная форма (1НФ) 3
Вторая нормальная форма (2НФ) 3
Третья нормальная форма (3НФ) 4

Введение.

Данная домашняя работа является первым шагом на пути реализации стандартных итоговых проектов. В начале отчета следует указать предметную область (например, розничная торговля или школьная медицина) и указать потенциальных пользователей создаваемого приложения (например, школьный врач или директор по персоналу или директор универмага и т.д.).

Создание информационной основы для приложений.

Необходимо создать проект базы данных, лежащей в основе создаваемого информационно-аналитического приложения.

Первый этап

На первом этапе работы формулируется модель предметной области (см. пример в Приложении). На основе модели предметной области создается схема начального отношения — определяется состав атрибутов для всей базы данных. В отчете следует привести модель предметной области, схему начального отношения и подробные пояснения того, как они связаны.

Второй этап

На втором этапе работы выполняется нормализация исходного отношения в отношения, находящиеся в третьей нормальной форме. Рекомендуется выполнять нормализацию поэтапно. Сначала выполнить декомпозицию ко второй нормальной форме, а затем к третьей. Требования НФ и примеры приведены в Приложении. Этапы декомпозиции следует привести в отчете. Для каждого отношения следует указать ключ. Определение понятия «ключ» дано в Приложении.

Итоговая БД

Итоговая БД должна быть образована несколькими взаимосвязанными плоскими таблицами — отношениями или справочниками, находящимися в НФ3. Количество справочников не менее двух. Каждая строка справочника называется кортежем или записью и соответствует некоторому объекту из предметной области (в примере – сотрудники, отделы и проекты). Количество записей не ограничено. Каждый столбец справочника называется атрибутом и соответствует некоторой характеристике объекта. Схема каждого справочника является подмножеством схемы исходного отношения, менять названия атрибутов не разрешается.

Приложение

Модель предметной области

1. Сотрудники организации выполняют проекты.
2. Проекты состоят из нескольких заданий.
3. Каждый сотрудник может участвовать в одном или нескольких проектах, или временно не участвовать ни в каких проектах.
4. Над каждым проектом может работать несколько сотрудников, или временно проект может быть приостановлен, тогда над ним не работает ни один сотрудник.
5. Над каждым заданием в проекте работает ровно один сотрудник.
6. Каждый сотрудник числится в одном отделе.
7. Каждый сотрудник имеет телефон, находящийся в отделе сотрудника.

В ходе дополнительного уточнения того, какие данные необходимо учитывать, выяснилось следующее:

1. О каждом сотруднике необходимо хранить табельный номер и фамилию.
2. Табельный номер является уникальным для каждого сотрудника.
3. Каждый отдел имеет уникальный номер.
4. Каждый проект имеет номер и наименование. Номер проекта является уникальным.
5. Каждая работа из проекта имеет номер, уникальный в пределах проекта. Работы в разных проектах могут иметь одинаковые номера.

Ключ справочника (отношения)

Для каждого справочника можно определить один или несколько потенциальных ключей — подмножеств атрибутов, которые обладают свойствами уникальности и минимальности. Уникальность означает, что значения ключа однозначно идентифицируют записи. Не существует двух записей с одинаковым значением ключа. Минимальность означает, что при удалении из ключа любого подмножества атрибутов он потеряет свойство уникальности. Ключ может быть простым — состоящим из одного атрибута и сложным — состоящим из нескольких атрибутов. Один из потенциальных ключей выбирается в качестве первичного ключа и по его значениям осуществляется поиск кортежей в сущности. Прочие ключи называются альтернативными ключами. При добавлении новой записи уникальное значение первичного ключа формируется автоматически или на основе вводимых данных. *В последнем случае осуществляется проверка уникальности формируемого значения*.

Первая нормальная форма (1НФ).

- В отношении нет одинаковых кортежей.
- Кортежи не упорядочены, т.е. их можно менять местами без потери смысла отношения.
- Атрибуты не упорядочены и различаются по наименованию.

Пример:

- Н_СОТР - табельный номер сотрудника
- ФАМ - фамилия сотрудника
- Н_ОТД - номер отдела, в котором числится сотрудник
- ТЕЛ - телефон сотрудника
- Н_ПРО - номер проекта, над которым работает сотрудник
- ПРОЕКТ - наименование проекта, над которым работает сотрудник
- Н_ЗАДАН - номер задания, над которым работает сотрудник

Красным цветом выделены первичные ключи.

Н_СОТР	ФАМ	Н_ОТД	ТЕЛ	Н_ПРО	ПРОЕКТ	Н_ЗАДАН
1	Иванов	1	11-22-33	1	Космос	1
1	Иванов	1	11-22-33	2	Климат	1
2	Петров	1	11-22-33	1	Космос	2
3	Сидоров	2	33-22-11	1	Космос	3
3	Сидоров	2	3-22-11	2	Климат	2

Таблица 1. Исходное отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ.

Отношение в первой нормальной форме. В качестве потенциального ключа отношения необходимо взять пару атрибутов {Н_СОТР, Н_ПРО}.

Вторая нормальная форма (2НФ)

Отношение находится во второй нормальной форме (2НФ) тогда и только тогда, когда отношение находится в 1НФ и нет не ключевых атрибутов, зависящих от части сложного ключа. (Не ключевой атрибут - это атрибут, не входящий в состав первичного ключа). Если потенциальный ключ отношения является простым, то отношение автоматически находится в 2НФ.

Отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ не находится во 2НФ. Зависимости (—> означает «определяет значение»):

Н_СОТР —> ФАМ
Н_СОТР —> Н_ОТД
Н_СОТР —> ТЕЛ
Н_ПРО —> ПРОЕКТ

Исходное отношение декомпозируем на три отношения —

СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ, ПРОЕКТЫ, ЗАДАНИЯ.

Н_СОТР	ФАМ	Н_ОТД	ТЕЛ
1	Иванов	1	11-22-33
2	Петров	1	11-22-33
3	Сидоров	2	33-22-11

Таблица 2. Отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ

Н_ПРО	ПРОЕКТ
1	Космос
2	Климат

Таблица 3. Отношение ПРОЕКТЫ

Н_СОТР	Н_ПРО	Н_ЗАДАН
1	1	1
1	2	1
2	1	2
3	1	3
3	2	2

Таблица 4 Отношения ЗАДАНИЯ

Третья нормальная форма (3НФ)

Отношение находится в третьей нормальной форме (3НФ) тогда и только тогда, когда отношение находится в 2НФ и все не ключевые атрибуты взаимно независимы.

Отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ не находится в 3НФ, т.к. имеется функциональная зависимость не ключевых атрибутов (зависимость номера телефона от номера отдела и зависимость номера отдела от фамилии сотрудника). Отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ декомпозируем в три отношения — СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ.

Н_СОТР	ФАМ
1	Иванов
2	Петров
3	Сидоров

Таблица 5. Отношение СОТРУДНИКИ

Н_СОТР	Н_ОТД
1	1
2	1
3	2

Таблица 6. Отношение СОТРУДНИКИ–ОТДЕЛЫ

Н_ОТД	ТЕЛ
1	11-22-33
2	33-22-11

Таблица 6. Отношение ОТДЕЛЫ

Таким образом, исходное отношение было нормализовано — приведено к третьей нормальной форме за счет декомпозиции в четыре справочника — ПРОЕКТЫ, ЗАДАНИЯ, СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ.